

Sistemas LIT, Respuesta al Impulso y Convolución

Clase 6 — Clasificación de Sistemas, Convolución e Interpretación Gráfica

Mg. Ing. Javier Ignacio Velez
`javier.velez@docentes.frm.utn.edu.ar`

Análisis de Señales y Sistemas

2026

Hoja de Ruta

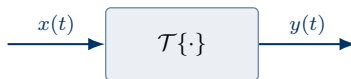
- 1 Clasificación de Sistemas
- 2 Respuesta al Impulso e Integral de Convolución
- 3 Interpretación Gráfica de la Convolución

Clasificación de Sistemas

Sistema: Operador Entrada-Salida

Un sistema transforma una señal de entrada $x(t)$ en una señal de salida $y(t)$ mediante un operador $\mathcal{T}\{\cdot\}$:

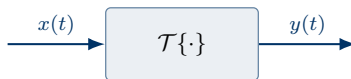
$$y(t) = \mathcal{T}\{x(t)\}.$$



Sistema: Operador Entrada-Salida

Un sistema transforma una señal de entrada $x(t)$ en una señal de salida $y(t)$ mediante un operador $\mathcal{T}\{\cdot\}$:

$$y(t) = \mathcal{T}\{x(t)\}.$$



Así como catalogamos las señales por sus propiedades —paridad, periodicidad, soporte, energía—, vamos a catalogar a los sistemas por las suyas. Cada propiedad describe un aspecto del comportamiento: si recuerdan el pasado, si pueden anticipar al futuro, si entradas acotadas producen salidas acotadas.

Las Seis Propiedades

Vamos a catalogar a los sistemas según seis propiedades:

- Memoria
- Causalidad
- Estabilidad BIBO
- Invertibilidad
- Linealidad
- Invarianza temporal

Las Seis Propiedades

Vamos a catalogar a los sistemas según seis propiedades:

- Memoria
- Causalidad
- Estabilidad BIBO
- Invertibilidad
- Linealidad
- Invarianza temporal

Las dos últimas, combinadas, definen la familia de los **sistemas LIT** —el objeto central de todo lo que sigue.

Sistemas con y sin Memoria

Algunos sistemas responden únicamente al valor actual de la entrada; otros incorporan a la salida la historia de lo que recibieron.

Sistemas con y sin Memoria

Algunos sistemas responden únicamente al valor actual de la entrada; otros incorporan a la salida la historia de lo que recibieron.

Sistema sin memoria

La salida en cualquier instante t depende *exclusivamente* del valor de la entrada en ese mismo instante.

Es una operación **punto a punto**: $y(t) = f(x(t))$. El ejemplo canónico es la resistencia: $v(t) = Ri(t)$ —la tensión en cualquier instante es función algebraica de la corriente en ese mismo instante, sin historia ni anticipación.

Un sistema **con memoria**, en cambio, incorpora a la salida la historia de la entrada —el caso canónico es la integral $y(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$.

Memoria: Cuatro Casos Frecuentes

Sin memoria — estática

$$y(t) = f(x(t))$$

Escalador, cuadrador, rectificador. Bastan los valores presentes de x .

Memoria finita — retardo

$$y(t) = x(t - t_d)$$

Sólo importa un valor pasado: $x(t - t_d)$.
Modela propagación con velocidad finita.

Memoria infinitesimal — diferenciador

$$y(t) = \dot{x}(t)$$

Necesita la entrada en una vecindad arbitrariamente pequeña de t —no basta el valor puntual—. Inductor: $v_L = L di_L/dt$.

Memoria acumulada — integrador

$$y(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$$

La salida refleja toda la historia. Capacitor:
 $v_C = \frac{1}{C} \int i.$

Causalidad

La luz se enciende después de que apretamos el interruptor, nunca antes; ningún fenómeno físico produce un efecto antes de que ocurra su causa. Los sistemas que respetan esa restricción se denominan *causales*.

Causalidad

La luz se enciende después de que apretamos el interruptor, nunca antes; ningún fenómeno físico produce un efecto antes de que ocurra su causa. Los sistemas que respetan esa restricción se denominan *causales*.

Sistema causal

La salida en cualquier instante t_0 depende únicamente de los valores de la entrada en los instantes $t \leq t_0$. La salida no anticipa al futuro.

Causal:

$$y(t) = \frac{1}{T} \int_{t-T}^t x(\tau) d\tau$$

Promedio móvil sobre el pasado reciente. Útil para suavizar fluctuaciones rápidas en un sensor.

No causal:

$$y(t) = x(t + 1)$$

Adelanta la entrada un segundo. Físicamente irrealizable, requiere conocer el futuro de x .

Estabilidad BIBO

El acople entre micrófono y altavoz es el ejemplo más familiar. El sonido del ambiente —la entrada— está acotado, pero el chillido que sale del altavoz crece en cada vuelta hasta saturar el equipo. Ese sistema es **inestable**.

Estabilidad BIBO

El acople entre micrófono y altavoz es el ejemplo más familiar. El sonido del ambiente —la entrada— está acotado, pero el chillido que sale del altavoz crece en cada vuelta hasta saturar el equipo. Ese sistema es **inestable**.

Estabilidad en el sentido BIBO (Bounded-Input Bounded-Output)

Si toda entrada acotada produce una salida acotada: si $|x(t)| \leq M_x < \infty$ para todo t , entonces existe $M_y < \infty$ tal que $|y(t)| \leq M_y$ para todo t .

Otras nociones de estabilidad

Lyapunov / asintótica: miran cómo evoluciona el estado interno al apartarlo del equilibrio.

BIBO: ignora la estructura interna y mira sólo la relación entrada-salida. Es la noción natural para procesar señales y la que usaremos en el resto del libro.

BIBO: Ejemplos Analíticos

Apliquemos la entrada escalón $x(t) = u(t)$, acotada por $M_x = 1$, a dos sistemas distintos:

BIBO: Ejemplos Analíticos

Apliquemos la entrada escalón $x(t) = u(t)$, acotada por $M_x = 1$, a dos sistemas distintos:

Estable

$$y_e(t) = 1,5 (1 - e^{-2t}) u(t)$$

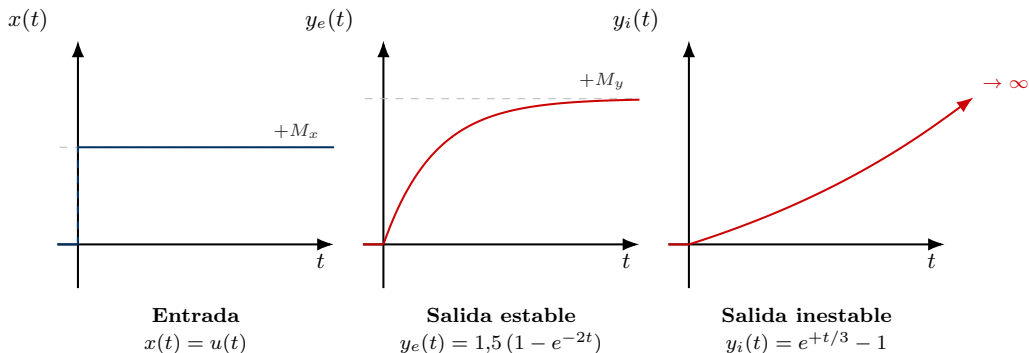
Parte de 0 y se aproxima asintóticamente a 1,5. Admite la cota $M_y = 1,5$.

Inestable

$$y_i(t) = (e^{t/3} - 1) u(t)$$

Parte de 0 y crece sin cota: supera cualquier M_y finito a partir de t suficientemente grande.

Estabilidad BIBO: Visualización



Invertibilidad

Un micrófono captura una onda sonora y la convierte en tensión; un altavoz realiza la operación opuesta. En la cadena fuente $\rightarrow$ micrófono $\rightarrow$ altavoz, el segundo bloque deshace exactamente lo que hizo el primero.

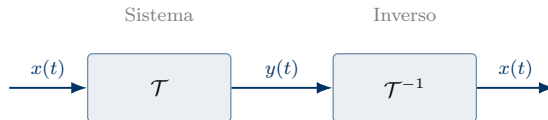
Invertibilidad

Un micrófono captura una onda sonora y la convierte en tensión; un altavoz realiza la operación opuesta. En la cadena fuente $\rightarrow$ micrófono $\rightarrow$ altavoz, el segundo bloque deshace exactamente lo que hizo el primero.

Sistema invertible

$\mathcal{T}$ es invertible si entradas distintas producen salidas distintas. Existe entonces $\mathcal{T}^{-1}$ tal que

$$\mathcal{T}^{-1}\{\mathcal{T}\{x(t)\}\} = x(t).$$



Linealidad: Principio de Superposición

La linealidad es la propiedad más estructuralmente poderosa: permite descomponer una entrada complicada en partes simples, calcular la respuesta a cada parte por separado y sumar.

Linealidad: Principio de Superposición

La linealidad es la propiedad más estructuralmente poderosa: permite descomponer una entrada complicada en partes simples, calcular la respuesta a cada parte por separado y sumar.

Principio de superposición — dos entradas

Un sistema $\mathcal{T}$ es **lineal** si, para cualesquiera entradas x_1, x_2 y constantes $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$:

$$\mathcal{T}\{\alpha x_1(t) + \beta x_2(t)\} = \alpha \mathcal{T}\{x_1(t)\} + \beta \mathcal{T}\{x_2(t)\}.$$

La identidad encierra dos sub-propiedades que deben cumplirse simultáneamente:

- **Aditividad:** $\mathcal{T}\{x_1 + x_2\} = \mathcal{T}\{x_1\} + \mathcal{T}\{x_2\}.$
- **Homogeneidad:** $\mathcal{T}\{\alpha x\} = \alpha \mathcal{T}\{x\}.$

Un mezclador de audio ilustra la idea: la salida producida por una guitarra y un bajo tocando juntos coincide con la suma de las salidas que cada uno produciría por separado.

Linealidad: Formas Equivalentes

La identidad de dos entradas se extiende a cualquier número de términos por inducción, y al límite continuo (suma $\rightarrow$ integral) por paso al límite. Las tres formas son expresiones del mismo principio.

Linealidad: Formas Equivalentes

La identidad de dos entradas se extiende a cualquier número de términos por inducción, y al límite continuo (suma $\rightarrow$ integral) por paso al límite. Las tres formas son expresiones del mismo principio.

N entradas (suma finita)

$$\mathcal{T}\left\{\sum_{k=1}^N \alpha_k x_k(t)\right\} = \sum_{k=1}^N \alpha_k \mathcal{T}\{x_k(t)\}.$$

Forma integral (suma continua)

$$\mathcal{T}\left\{\int \alpha(\tau) x_{\tau}(t) d\tau\right\} = \int \alpha(\tau) \mathcal{T}\{x_{\tau}(t)\} d\tau.$$

Linealidad: Ejemplos.

Lineal

$$y(t) = a x(t) + b \dot{x}(t)$$

Combinación lineal de la señal y su derivada.
 Verificación directa con $\alpha x_1 + \beta x_2$: las constantes salen, las derivadas se distribuyen.

No lineal — cuadrador

$$y(t) = x^2(t)$$

$\mathcal{T}\{\alpha x\} = \alpha^2 x^2 \neq \alpha \mathcal{T}\{x\} = \alpha x^2$. Falla la homogeneidad.

Linealidad: Ejemplos.

Lineal

$$y(t) = a x(t) + b \dot{x}(t)$$

Combinación lineal de la señal y su derivada.
Verificación directa con $\alpha x_1 + \beta x_2$: las constantes salen, las derivadas se distribuyen.

No lineal — cuadrador

$$y(t) = x^2(t)$$

$\mathcal{T}\{\alpha x\} = \alpha^2 x^2 \neq \alpha \mathcal{T}\{x\} = \alpha x^2$. Falla la homogeneidad.

La trampa frecuente

$$y(t) = x(t) + 5$$

Pareciera lineal porque es “una suma”, pero $\mathcal{T}\{0\} = 5 \neq 0$. La homogeneidad exige que entrada nula produzca salida nula. **No es lineal.**

Test rápido: entrada cero $\Rightarrow$ salida cero. Si no se cumple, el sistema no es lineal.

Invarianza Temporal (IT)

Apretar la misma tecla de un piano produce la misma nota a las 9 de la mañana o a las 5 de la tarde. La regla “tecla a sonido” no depende del momento absoluto. Dos grabaciones serían idénticas salvo por su posición en el tiempo.

Invarianza Temporal (IT)

Apretar la misma tecla de un piano produce la misma nota a las 9 de la mañana o a las 5 de la tarde. La regla “tecla a sonido” no depende del momento absoluto. Dos grabaciones serían idénticas salvo por su posición en el tiempo.

Sistema invariante en el tiempo

Un sistema es **invariante en el tiempo** si un desplazamiento temporal en la entrada produce un desplazamiento idéntico en la salida: si $x(t) \rightarrow y(t)$, entonces

$$x(t - t_0) \longrightarrow y(t - t_0) \quad \text{para todo } t_0 \in \mathbb{R}.$$

Equivalentemente: la regla del operador no depende del instante absoluto en que se la aplique.

Ejemplos de sistemas que NO son IT

Cohete en ascenso

Segunda ley de Newton con $F(t) = m(t) a(t)$. La masa $m(t)$ disminuye al quemar combustible. Una misma fuerza al inicio del trayecto y una hora después produce aceleraciones distintas: el coeficiente cambió.

Amplificador calentándose

Las características de los componentes varían con la temperatura mientras el equipo se calienta. La misma señal de entrada produce respuestas ligeramente distintas durante los primeros minutos.

Canal inalámbrico móvil

La atenuación entre transmisor y receptor depende de obstáculos, condiciones atmosféricas y movimiento relativo: factores que evolucionan a lo largo del día.

Verificación de IT: Ruta 1 vs. Ruta 2

Para verificar si un sistema es IT, comparamos lo que se obtiene al desplazar la entrada *antes* de pasarla por el sistema con lo que se obtiene al desplazar la salida *después*.

Ruta 1 — desplazar antes

Sustituir $x(t) \rightarrow x(t - t_0)$ en la regla.

$$y_1(t) = \mathcal{T}\{x(t - t_0)\}$$

Ruta 2 — desplazar después

Tomar la salida y reemplazar $t \rightarrow t - t_0$.

$$y_2(t) = y(t - t_0)$$

Verificación de IT: Ruta 1 vs. Ruta 2

Para verificar si un sistema es IT, comparamos lo que se obtiene al desplazar la entrada *antes* de pasarla por el sistema con lo que se obtiene al desplazar la salida *después*.

Ruta 1 — desplazar antes

Sustituir $x(t) \rightarrow x(t - t_0)$ en la regla.

$$y_1(t) = \mathcal{T}\{x(t - t_0)\}$$

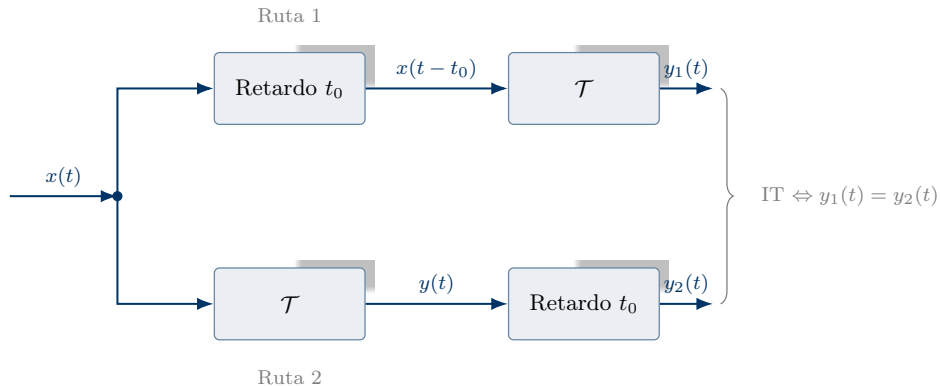
Ruta 2 — desplazar después

Tomar la salida y reemplazar $t \rightarrow t - t_0$.

$$y_2(t) = y(t - t_0)$$

El sistema es IT $\iff y_1(t) = y_2(t)$ para todo t y todo t_0 .

Verificación de IT: Diagrama



IT: Tres Ejemplos

IT — retardo puro

$$y(t) = x(t - 2)$$

$$\text{Ruta 1: } y_1(t) = x(t - 2 - t_0).$$

$$\text{Ruta 2: } y_2(t) = x(t - t_0 - 2).$$

$$y_1 = y_2. \text{ IT.}$$

No IT — factor variable

$$y(t) = t x(t)$$

$$\text{Ruta 1: } y_1(t) = t \cdot x(t - t_0).$$

$$\text{Ruta 2:}$$

$$y_2(t) = (t - t_0) x(t - t_0).$$

$$y_1 \neq y_2. \text{ No IT.}$$

No IT — compresión

$$y(t) = x(2t)$$

$$\text{Ruta 1: } y_1(t) = x(2t - t_0).$$

$$\text{Ruta 2: } y_2(t) = x(2(t - t_0)) = x(2t - 2t_0).$$

$$y_1 \neq y_2. \text{ No IT.}$$

IT: Tres Ejemplos

IT — retardo puro

$$y(t) = x(t - 2)$$

$$\text{Ruta 1: } y_1(t) = x(t - 2 - t_0).$$

$$\text{Ruta 2: } y_2(t) = x(t - t_0 - 2).$$

$$y_1 = y_2. \text{ IT.}$$

No IT — factor variable

$$y(t) = t x(t)$$

$$\text{Ruta 1: } y_1(t) = t \cdot x(t - t_0).$$

$$\text{Ruta 2:}$$

$$y_2(t) = (t - t_0) x(t - t_0).$$

$$y_1 \neq y_2. \text{ No IT.}$$

No IT — compresión

$$y(t) = x(2t)$$

$$\text{Ruta 1: } y_1(t) = x(2t - t_0).$$

$$\text{Ruta 2: } y_2(t) = x(2(t - t_0)) = x(2t - 2t_0).$$

$$y_1 \neq y_2. \text{ No IT.}$$

Regla práctica: coeficientes *constantes* $\Rightarrow$ IT; coeficientes que dependen explícitamente de t o cambios de escala temporal $\Rightarrow$ rompen IT.

Sistemas Lineales e Invariantes en el Tiempo

Sistema LIT

Un sistema es **LIT** si cumple simultáneamente:

- Linealidad —satisface el principio de superposición—,
- Invarianza temporal —un retardo en la entrada produce el mismo retardo en la salida.

Sistemas Lineales e Invariantes en el Tiempo

Sistema LIT

Un sistema es **LIT** si cumple simultáneamente:

- Linealidad —satisface el principio de superposición—,
- Invarianza temporal —un retardo en la entrada produce el mismo retardo en la salida.

¿Por qué dedicarles una categoría propia?

- La mayoría de los sistemas físicos en régimen lineal (circuitos, sistemas mecánicos, procesos térmicos, acústica de salas) se modelan como LIT.
- Admiten un *tratamiento analítico cerrado*: la superposición reduce el análisis al estudio de respuestas a señales elementales, y la invarianza temporal hace que ese análisis no dependa del instante en que se realice.

El resto de la asignatura gira alrededor de los sistemas LIT.

Tabla Resumen

Propiedad	Cumple	No cumple
Sin memoria	$y(t) = R x(t)$	$y(t) = \int_{-\infty}^t x d\tau$
Causal	$y(t) = x(t) + x(t - 1)$	$y(t) = x(t + 1)$
BIBO estable	$y(t) = 1,5 (1 - e^{-2t})u(t)$	$y(t) = (e^{t/3} - 1)u(t)$
Invertible	$y(t) = A x(t), A \neq 0$	$y(t) = x(t) $
Lineal	$y(t) = a x + b \dot{x}$	$y(t) = x^2(t)$
Invariante en el tiempo	$y(t) = x(t - 2)$	$y(t) = t x(t)$

LIT = Lineal $\cap$ Invariante en el tiempo.

Respuesta al Impulso e Integral de Convolución

Punto de Partida

Capítulo 3: toda señal admite la representación

$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \delta(t - \tau) d\tau,$$

una superposición continua de impulsos de Dirac escalados y desplazados, donde $x(\tau) d\tau$ pondera al impulso ubicado en τ .

Punto de Partida

Capítulo 3: toda señal admite la representación

$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \delta(t - \tau) d\tau,$$

una superposición continua de impulsos de Dirac escalados y desplazados, donde $x(\tau) d\tau$ pondera al impulso ubicado en τ .

¿Qué le hace un sistema LIT a esa representación?

La respuesta es el resultado central de toda la teoría de señales y sistemas de tiempo continuo, y se construye apoyándose en las dos propiedades del sistema: linealidad e invarianza temporal. Toda esta sección se desarrolla bajo esa hipótesis.

Respuesta al Impulso $h(t)$

Definimos un experimento básico: aplicamos $\delta(t)$ con el sistema en reposo y registramos la salida.

Respuesta al Impulso $h(t)$

Definimos un experimento básico: aplicamos $\delta(t)$ con el sistema en reposo y registramos la salida.

Definición

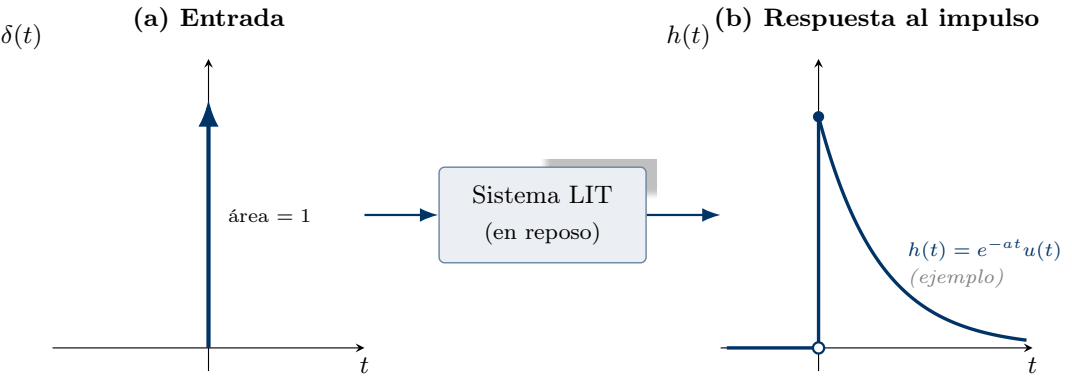
La **respuesta al impulso** de un sistema es la salida producida cuando la entrada es el impulso unitario $\delta(t)$:

$$h(t) := \mathcal{T}\{\delta(t)\}.$$

La definición es puramente operativa y no exige que el sistema sea LIT. Lo que la convierte en objeto central del análisis es la hipótesis LIT: bajo esa hipótesis $h(t)$ se vuelve la **firma dinámica** del sistema y, como veremos enseguida, basta por sí sola para predecir la respuesta a cualquier otra entrada.

En un sistema LIT estable, $h(t) \rightarrow 0$ conforme $t \rightarrow \infty$: el sistema “olvida” la perturbación.

Respuesta al Impulso: Experimento



Analogía: Barra Metálica con un Pulso de Calor

Un pulso breve e intenso de calor aplicado en un extremo de una barra metálica aproxima un impulso. La temperatura registrada en ese extremo sube bruscamente y luego decae a medida que el calor se difunde por la barra y se disipa hacia el ambiente: esa evolución es la respuesta al impulso del sistema térmico.

Analogía: Barra Metálica con un Pulso de Calor

Un pulso breve e intenso de calor aplicado en un extremo de una barra metálica aproxima un impulso. La temperatura registrada en ese extremo sube bruscamente y luego decae a medida que el calor se difunde por la barra y se disipa hacia el ambiente: esa evolución es la respuesta al impulso del sistema térmico.

La modelización LIT es razonable:

- **Linealidad:** la ecuación del calor es lineal mientras los gradientes de temperatura sean moderados (la suma de dos pulsos de calor produce la suma de las dos respuestas térmicas).
- **Invarianza temporal:** masa, capacidad térmica, conductividad y condiciones de contorno no cambian durante el experimento.

Dos barras con materiales o geometrías distintas producen $h(t)$ distintas: una varilla de cobre delgada se enfría rápido y su $h(t)$ decae en pocos segundos; un bloque grueso y aislado se enfría lento y arrastra una cola larga.

Consecuencia Clave de la Invarianza Temporal

Por IT, si el impulso se desplaza en τ segundos, la respuesta se desplaza en la misma cantidad:

$$\mathcal{T}\{\delta(t - \tau)\} = h(t - \tau)$$

Consecuencia Clave de la Invarianza Temporal

Por IT, si el impulso se desplaza en τ segundos, la respuesta se desplaza en la misma cantidad:

$$\mathcal{T}\{\delta(t - \tau)\} = h(t - \tau)$$

Esta es la relación que vamos a explotar.

Combinándola con la linealidad y con la representación de $x(t)$ como superposición continua de impulsos, la salida quedará expresada como una superposición de copias desplazadas de $h(t)$. Antes de la derivación general, hagamos el caso mínimo de **dos** impulsos.

Ejemplo Introdutorio: Dos Impulsos.

Entrada:

$$x(t) = \alpha_1 \delta(t - t_1) + \alpha_2 \delta(t - t_2),$$

con $t_1, t_2 \in \mathbb{R}$ y $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}$.

Ejemplo Introdutorio: Dos Impulsos.

Entrada:

$$x(t) = \alpha_1 \delta(t - t_1) + \alpha_2 \delta(t - t_2),$$

con $t_1, t_2 \in \mathbb{R}$ y $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}$.

Estrategia: tres pasos que invocan exactamente una vez cada propiedad del sistema LIT.

- 1 Linealidad —homogeneidad— para “sacar” las constantes.
- 2 Invarianza temporal para reemplazar $\mathcal{T}\{\delta(t - t_k)\}$ por $h(t - t_k)$.
- 3 Linealidad —aditividad— para sumar las contribuciones.

La derivación general de los slides siguientes repite *exactamente* esta secuencia, sólo que la suma discreta pasa a ser una integral.

Dos Impulsos: Tres Pasos

Por Linealidad (homogeneidad): α_k es constante, sale fuera del operador:

$$\mathcal{T}\{\alpha_k \delta(t - t_k)\} = \alpha_k \mathcal{T}\{\delta(t - t_k)\}, \quad k = 1, 2.$$

Dos Impulsos: Tres Pasos

Por Linealidad (homogeneidad): α_k es constante, sale fuera del operador:

$$\mathcal{T}\{\alpha_k \delta(t - t_k)\} = \alpha_k \mathcal{T}\{\delta(t - t_k)\}, \quad k = 1, 2.$$

Por Invarianza temporal: el impulso desplazado produce la respuesta desplazada:

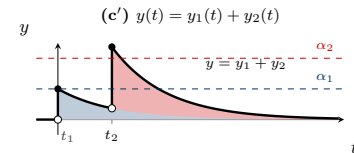
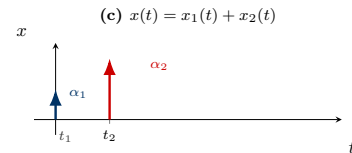
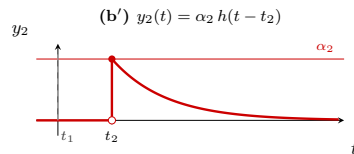
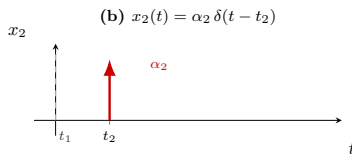
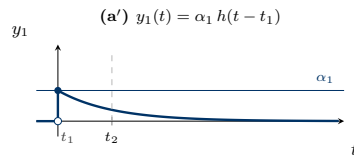
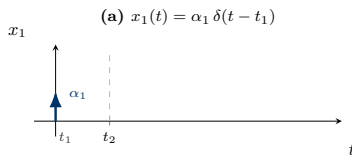
$$\alpha_k \mathcal{T}\{\delta(t - t_k)\} = \alpha_k h(t - t_k).$$

Por Linealidad (aditividad): la respuesta a la suma es la suma de las respuestas:

$$y(t) = \alpha_1 h(t - t_1) + \alpha_2 h(t - t_2)$$

La salida es la superposición de dos copias *escaladas y desplazadas* de $h(t)$ —una por cada δ de la entrada.

Superposición de Dos Respuestas



Derivación: Caso Continuo

Aplicamos $\mathcal{T}$ a la representación integral de x :

$$y(t) = \mathcal{T} \left\{ \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \delta(t - \tau) d\tau \right\}.$$

Derivación: Caso Continuo

Aplicamos $\mathcal{T}$ a la representación integral de x :

$$y(t) = \mathcal{T} \left\{ \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \delta(t - \tau) d\tau \right\}.$$

Por Linealidad (aditividad sobre la integral): la integral es un límite de sumas; el operador se distribuye dentro:

$$y(t) = \mathcal{T} \left\{ \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \delta(t - \tau) d\tau \right\} = \int_{-\infty}^{\infty} \mathcal{T} \{ x(\tau) \delta(t - \tau) \} d\tau.$$

Por Linealidad (homogeneidad): para τ fijo, $x(\tau)$ es una constante; sale del operador:

$$= \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \mathcal{T} \{ \delta(t - \tau) \} d\tau.$$

Derivación: Resultado

Por Invarianza temporal:

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t - \tau) d\tau.$$

Derivación: Resultado

Por Invarianza temporal:

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t - \tau) d\tau.$$

Integral de Convolución

Para todo sistema LIT con respuesta al impulso $h(t)$:

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t - \tau) d\tau \equiv x(t) * h(t).$$

La convolución es la consecuencia necesaria e inevitable de exigir LIT.

Lectura del Integrand

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \underbrace{x(\tau) d\tau}_{\substack{\text{peso del impulso} \\ \text{ubicado en } \tau}} \cdot \underbrace{h(t - \tau)}_{\substack{\text{respuesta a ese} \\ \text{impulso, evaluada en } t}}$$

Lectura del Integrand

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \underbrace{x(\tau) d\tau}_{\substack{\text{peso del impulso} \\ \text{ubicado en } \tau}} \cdot \underbrace{h(t - \tau)}_{\substack{\text{respuesta a ese} \\ \text{impulso, evaluada en } t}}$$

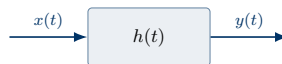
- $x(\tau) d\tau$ es el área del impulso de la entrada en τ .
- $h(t - \tau)$ es la copia de la respuesta al impulso centrada en τ , evaluada en el instante de observación t .
- El producto $x(\tau) h(t - \tau) d\tau$ es el **aporte diferencial** de ese impulso a la salida en t .

La salida se construye igual que la entrada —por superposición continua—, sólo que lo que se superpone son las *respuestas* $h(t - \tau)$ en lugar de los impulsos $\delta(t - \tau)$.

Caracterización Completa por $h(t)$

Consecuencias de la convolución como estructura del LIT:

- $h(t)$ **caracteriza completamente** al sistema LIT: conocer $h(t)$ equivale a conocer el sistema entero.
- Dos sistemas LIT con la misma $h(t)$ son **indistinguibles** desde cualquier experimento entrada-salida.
- Convención: el bloque LIT se etiqueta directamente con $h(t)$.



El operador $\mathcal{T}\{\cdot\}$ desaparece de la notación; el sistema queda identificado por su respuesta al impulso.

Cuatro Propiedades Fundamentales

Sean $x(t)$, $h(t)$, $h_1(t)$, $h_2(t)$ señales de tiempo continuo.

Cuatro Propiedades Fundamentales

Sean $x(t)$, $h(t)$, $h_1(t)$, $h_2(t)$ señales de tiempo continuo.

Propiedades de la convolución

- 1. Conmutatividad:** $x * h = h * x$
- 2. Asociatividad:** $[x * h_1] * h_2 = x * [h_1 * h_2]$
- 3. Distributividad:** $x * [h_1 + h_2] = x * h_1 + x * h_2$
- 4. Elemento neutro:** $x * \delta = x$

Demostraciones — mecanismos:

- Conmutatividad: cambio de variable $u = t - \tau$.
- Asociatividad: integral doble + teorema de Fubini.
- Distributividad: linealidad de la integral.
- Neutro: propiedad de muestreo del impulso.

Demostración: Conmutatividad

Partimos de la definición y aplicamos el cambio de variable $u = t - \tau$ (con $\tau = t - u$, $d\tau = -du$):

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t - \tau) d\tau.$$

Demostración: Conmutatividad

Partimos de la definición y aplicamos el cambio de variable $u = t - \tau$ (con $\tau = t - u$, $d\tau = -du$):

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t - \tau) d\tau.$$

Los límites de $\tau \in (-\infty, \infty)$ se transforman en $u \in (\infty, -\infty)$, y el signo $-du$ los voltea de nuevo:

$$y(t) = \int_{+\infty}^{-\infty} x(t - u) h(u) (-du) = \int_{-\infty}^{\infty} h(u) x(t - u) du = h(t) * x(t).$$

Lectura. La convolución es simétrica en sus dos argumentos: el resultado sería idéntico si h fuera la entrada y x la respuesta al impulso.

Demostración: Asociatividad (1/2)

Sea $w(t) = x(t) * h_1(t)$ la convolución interna, $w(\tau) = \int x(\sigma) h_1(\tau - \sigma) d\sigma$.

Demostración: Asociatividad (1/2)

Sea $w(t) = x(t) * h_1(t)$ la convolución interna, $w(\tau) = \int x(\sigma) h_1(\tau - \sigma) d\sigma$.

Convolucionamos w con h_2 :

$$[x * h_1] * h_2 = w(t) * h_2(t) = \int_{-\infty}^{\infty} w(\tau) h_2(t - \tau) d\tau.$$

Sustituyendo $w(\tau)$, queda una integral doble sobre σ y τ :

$$[x * h_1] * h_2 = \iint x(\sigma) h_1(\tau - \sigma) h_2(t - \tau) d\sigma d\tau.$$

Bajo condiciones suaves de regularidad —válidas en la práctica—, el **teorema de Fubini** permite intercambiar el orden de integración.

Demostración: Asociatividad (2/2)

Como $x(\sigma)$ no depende de τ , sale fuera de la integral interna:

$$[x * h_1] * h_2 = \int x(\sigma) \underbrace{\left[\int h_1(\tau - \sigma) h_2(t - \tau) d\tau \right]}_{I(\sigma, t)} d\sigma.$$

Demostración: Asociatividad (2/2)

Como $x(\sigma)$ no depende de τ , sale fuera de la integral interna:

$$[x * h_1] * h_2 = \int x(\sigma) \underbrace{\left[\int h_1(\tau - \sigma) h_2(t - \tau) d\tau \right]}_{I(\sigma, t)} d\sigma.$$

Resta interpretar $I(\sigma, t)$. Con σ fijo, el cambio $u = \tau - \sigma$ ($du = d\tau$) la convierte en:

$$I(\sigma, t) = \int h_1(u) h_2((t - \sigma) - u) du = (h_1 * h_2)(t - \sigma).$$

Reemplazando:

$$[x * h_1] * h_2 = \int x(\sigma) (h_1 * h_2)(t - \sigma) d\sigma = x * [h_1 * h_2].$$

Demostración: Distributividad y Neutro

Distributividad. El integrando se separa por linealidad de la integral:

$$x * [h_1 + h_2] = \int x(\tau) [h_1(t - \tau) + h_2(t - \tau)] d\tau = x * h_1 + x * h_2.$$

Demostración: Distributividad y Neutro

Distributividad. El integrando se separa por linealidad de la integral:

$$x * [h_1 + h_2] = \int x(\tau) [h_1(t - \tau) + h_2(t - \tau)] d\tau = x * h_1 + x * h_2.$$

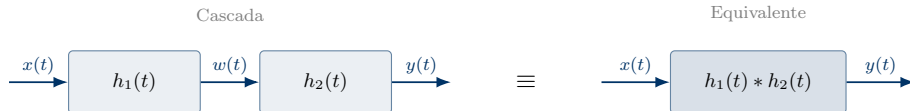
Elemento neutro. Consecuencia directa de la propiedad de muestreo del impulso:

$$x(t) * \delta(t) = \int x(\tau) \delta(t - \tau) d\tau = x(t).$$

Las cuatro propiedades tienen **lecturas inmediatas** en términos de interconexiones de sistemas: cascada (asociatividad) y paralelo (distributividad).

Cascada de Sistemas LIT

En una conexión en **cascada**, la salida de un sistema es la entrada del siguiente.

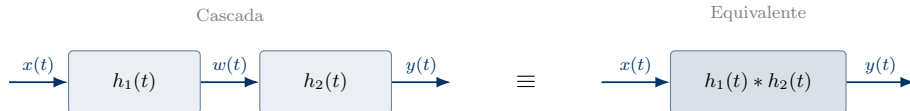


La señal intermedia es $w(t) = x(t) * h_1(t)$, y la salida final

$$y(t) = w(t) * h_2(t) = [x(t) * h_1(t)] * h_2(t) \stackrel{\text{asoc.}}{=} x(t) * [h_1(t) * h_2(t)].$$

Cascada de Sistemas LIT

En una conexión en **cascada**, la salida de un sistema es la entrada del siguiente.



La señal intermedia es $w(t) = x(t) * h_1(t)$, y la salida final

$$y(t) = w(t) * h_2(t) = [x(t) * h_1(t)] * h_2(t) \stackrel{\text{asoc.}}{=} x(t) * [h_1(t) * h_2(t)].$$

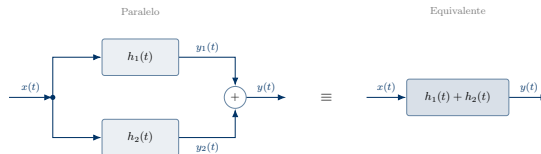
Cascada

$$h_{\text{eq}}(t) = h_1(t) * h_2(t).$$

Por conmutatividad, el orden es intercambiable: $h_1(t) * h_2(t) = h_2(t) * h_1(t)$.

Paralelo de Sistemas LIT

En una conexión en **paralelo**, ambos sistemas reciben la misma entrada y sus salidas se suman.

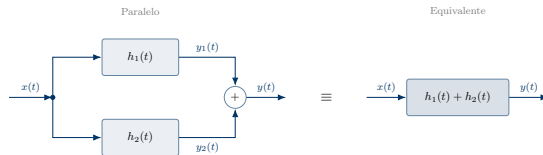


Cada rama responde con su propia convolución; la salida es la suma de ambas:

$$y(t) = x(t) * h_1(t) + x(t) * h_2(t) \stackrel{\text{distrib.}}{=} x(t) * [h_1(t) + h_2(t)].$$

Paralelo de Sistemas LIT

En una conexión en **paralelo**, ambos sistemas reciben la misma entrada y sus salidas se suman.



Cada rama responde con su propia convolución; la salida es la suma de ambas:

$$y(t) = x(t) * h_1(t) + x(t) * h_2(t) \stackrel{\text{distrib.}}{=} x(t) * [h_1(t) + h_2(t)].$$

Paralelo

$$h_{\text{eq}}(t) = h_1(t) + h_2(t).$$

Interpretación Gráfica de la Convolución

Motivación

La fórmula es compacta:

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t - \tau) d\tau.$$

Pero mirar los símbolos no transmite cómo se va construyendo $y(t)$ a medida que el sistema procesa la entrada.

Motivación

La fórmula es compacta:

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t - \tau) d\tau.$$

Pero mirar los símbolos no transmite cómo se va construyendo $y(t)$ a medida que el sistema procesa la entrada.

Plan de la sección.

- 1 Procedimiento de **invertir y desplazar** para evaluar $y(t_0)$ en un instante fijo.
- 2 Lectura del integrando: $h(t)$ como *patrón de memoria* del sistema.
- 3 Tres ejemplos de complejidad creciente con factores de soporte acotado.
- 4 Convolución con un impulso (aislado o en tren) —usos recurrentes en lo que sigue.

Procedimiento Invertir y Desplazar.

El integrando $x(\tau)h(t - \tau)$ depende de *dos* variables: la variable de integración τ y el instante de observación t . Para visualizarlo, fijamos $t = t_0$ y trabajamos sobre el eje τ .

Procedimiento Invertir y Desplazar.

El integrando $x(\tau)h(t-\tau)$ depende de *dos* variables: la variable de integración τ y el instante de observación t . Para visualizarlo, fijamos $t = t_0$ y trabajamos sobre el eje τ .

Tomamos como ejemplo guía el par:

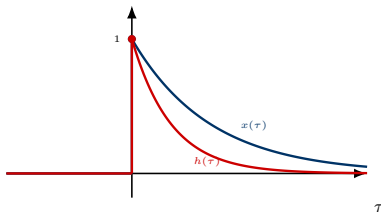
$$x(t) = e^{-at}u(t), \quad h(t) = e^{-bt}u(t), \quad a, b > 0.$$

Para acompañar la figura con valores concretos: $a = 1$, $b = 2$, instante de evaluación $t_0 = 1$.

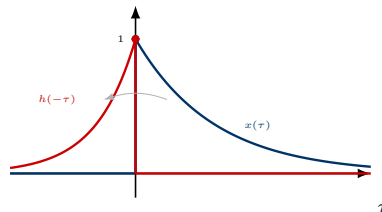
Cinco pasos: representar $\rightarrow$ invertir $\rightarrow$ desplazar $\rightarrow$ multiplicar $\rightarrow$ integrar.

Procedimiento Completo

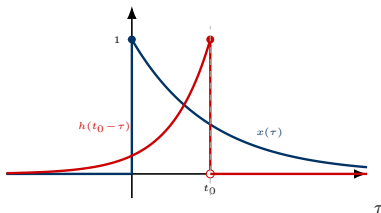
(a) Representar



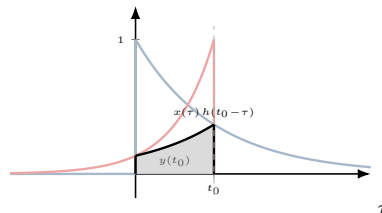
(b) Invertir h



(c) Desplazar



(d) Multiplicar e integrar



Pasos 1 y 2 — Representar e Invertir

Paso 1 — Representar sobre el eje τ . Redibujamos x y h pensándolas como funciones de la variable de integración. En la figura, $x(\tau) = e^{-\tau}u(\tau)$ vale 1 en $\tau = 0$ y decae a e^{-1} en $\tau = 1$; $h(\tau) = e^{-2\tau}u(\tau)$ tiene la misma forma pero decae al doble de velocidad.

Pasos 1 y 2 — Representar e Invertir

Paso 1 — Representar sobre el eje τ . Redibujamos x y h pensándolas como funciones de la variable de integración. En la figura, $x(\tau) = e^{-\tau}u(\tau)$ vale 1 en $\tau = 0$ y decae a e^{-1} en $\tau = 1$; $h(\tau) = e^{-2\tau}u(\tau)$ tiene la misma forma pero decae al doble de velocidad.

Paso 2 — Invertir h . Para construir $h(t - \tau)$ empezamos por reflejar h respecto al eje vertical:

$$h(\tau) \longrightarrow h(-\tau).$$

$h(-\tau) = e^{2\tau}u(-\tau)$ ocupa ahora el semieje $\tau \leq 0$ y crece hasta valer 1 en el origen. La “cola” que en el paso 1 se extendía a la derecha aparece ahora a la izquierda. Por eso conviene invertir la señal con forma menos simétrica.

Pasos 3, 4 y 5 — Desplazar, Multiplicar, Integrar

Paso 3 — Desplazar. Sustituir $-\tau$ por $t_0 - \tau$ traslada el gráfico de $h(-\tau)$ en t_0 unidades a la derecha: el punto que estaba en el origen pasa a $\tau = t_0$. El instante de observación t_0 es ahora el “borde derecho” del soporte de $h(t_0 - \tau)$.

Pasos 3, 4 y 5 — Desplazar, Multiplicar, Integrar

Paso 3 — Desplazar. Sustituir $-\tau$ por $t_0 - \tau$ traslada el gráfico de $h(-\tau)$ en t_0 unidades a la derecha: el punto que estaba en el origen pasa a $\tau = t_0$. El instante de observación t_0 es ahora el “borde derecho” del soporte de $h(t_0 - \tau)$.

Paso 4 — Multiplicar. El producto $x(\tau) h(t_0 - \tau)$ es no nulo sólo donde ambos factores lo son. La intersección de $[0, \infty)$ con $(-\infty, 1]$ es el intervalo $[0, 1]$, y sobre esa región

$$x(\tau) h(t_0 - \tau) = e^{-\tau} e^{-2(1-\tau)} = e^{-2} e^{\tau}.$$

Paso 5 — Integrar. El valor de la salida en $t_0 = 1$ es el **área** bajo el producto:

$$y(1) = \int_0^1 e^{-\tau} e^{-2(1-\tau)} d\tau = e^{-2} \int_0^1 e^{\tau} d\tau = \frac{e-1}{e^2} \approx 0,233.$$

Receta Resumida

Procedimiento de Invertir y Desplazar

Para evaluar $y(t) = x(t) * h(t)$ gráficamente:

- 1 Representar** $x(\tau)$ y $h(\tau)$ como funciones de τ .
- 2 Invertir** h : reflejar respecto al eje vertical para obtener $h(-\tau)$.
- 3 Desplazar** en t unidades: $h(-\tau) \rightarrow h(t - \tau)$.
- 4 Multiplicar** punto a punto: $x(\tau) h(t - \tau)$.
- 5 Integrar**: el área bajo el producto es $y(t)$.

Para reconstruir $y(t)$ completo: repetir dejando t libre e identificar las regiones donde la forma del solapamiento cambia.

Receta Resumida

Procedimiento de Invertir y Desplazar

Para evaluar $y(t) = x(t) * h(t)$ gráficamente:

- 1 **Representar** $x(\tau)$ y $h(\tau)$ como funciones de τ .
- 2 **Invertir** h : reflejar respecto al eje vertical para obtener $h(-\tau)$.
- 3 **Desplazar** en t unidades: $h(-\tau) \rightarrow h(t - \tau)$.
- 4 **Multiplicar** punto a punto: $x(\tau) h(t - \tau)$.
- 5 **Integrar**: el área bajo el producto es $y(t)$.

Para reconstruir $y(t)$ completo: repetir dejando t libre e identificar las regiones donde la forma del solapamiento cambia.

¿Cuál señal invertir? Por conmutatividad, $x * h = h * x$: invertir h o invertir x da el mismo resultado. Convención del libro: invertimos h (representa la respuesta al impulso).

Lectura del Integrand: τ como Línea del Tiempo

Detrás de cada pieza del integrando hay un significado físico, y leerlo permite *anticipar la forma de la salida* sin evaluar la integral.

Lectura del Integrando: τ como Línea del Tiempo

Detrás de cada pieza del integrando hay un significado físico, y leerlo permite *anticipar la forma de la salida* sin evaluar la integral.

En el panel (c) de la figura anterior, τ funciona como una línea del tiempo:

- La línea de trazos en $\tau = t_0$ marca el “ahora” del observador —el instante en que se calcula la salida.
- Lo que queda a la izquierda son momentos anteriores —el pasado de la entrada.
- Lo que queda a la derecha es futuro que, como veremos, no interviene.

La curva azul $x(\tau)$ es directamente la entrada graficada en función del tiempo: en cada τ , su altura es el valor que tomó la entrada en ese instante.

La curva roja $h(t_0 - \tau)$ es la pieza con carga conceptual.

$h(t_0 - \tau)$ como Patrón de Memoria

Su altura en un τ dado es el **peso** con que ese momento del pasado contribuye a la salida en el “ahora”. La razón se lee directamente desde lo que h representa.

h es la respuesta del sistema t segundos después de un impulso aplicado en $t = 0$. Si el impulso ocurrió en el momento pasado τ , lo que aún se siente de él en el “ahora” t_0 es la respuesta $t_0 - \tau$ segundos más tarde, es decir $h(t_0 - \tau)$.

$h(t_0 - \tau)$ como Patrón de Memoria

Su altura en un τ dado es el **peso** con que ese momento del pasado contribuye a la salida en el “ahora”. La razón se lee directamente desde lo que h representa.

h es la respuesta del sistema t segundos después de un impulso aplicado en $t = 0$. Si el impulso ocurrió en el momento pasado τ , lo que aún se siente de él en el “ahora” t_0 es la respuesta $t_0 - \tau$ segundos más tarde, es decir $h(t_0 - \tau)$.

- El **pico** de la curva roja aparece en $\tau = t_0$ —el aporte recién ocurrido pesa $h(0)$, el máximo posible.
- La curva se **apaga hacia la izquierda**, a medida que el momento queda más lejos en el pasado y el sistema lo siente cada vez menos.

El producto entre las dos curvas es alto cuando *la entrada estaba activa y el momento era reciente*; bajo cuando alguna de esas dos condiciones falla.

La integral acumula esos aportes y entrega $y(t_0)$.

Memoria Corta vs. Memoria Larga

Esta lectura le da a $h(t)$ un nombre operativo: es el **patrón de memoria** del sistema.
Cuán rápido decae fija cuánto del pasado interviene de manera apreciable.

Memoria Corta vs. Memoria Larga

Esta lectura le da a $h(t)$ un nombre operativo: es el **patrón de memoria** del sistema.

Cuán rápido decae fija cuánto del pasado interviene de manera apreciable.

Memoria corta

h decae rápido. Sólo los aportes recientes cuentan: $y(t_0)$ depende casi sólo de los últimos instantes de la entrada.

Sala muy absorbente: reverberación de pocos milisegundos, voz “seca”.

Memoria larga

h decae lento. Los aportes antiguos siguen pesando: la salida arrastra información del pasado remoto.

Catedral: el oyente sigue recibiendo aportes audibles de sonidos emitidos varios segundos antes; voz “reverberada”.

La cola de $h(t)$ es, literalmente, la duración de la memoria del sistema.

La memoria deja huellas visibles en la salida —suavizado de flancos, ensanchamiento del soporte, colas que persisten—. Los ejemplos que siguen las exhiben una a una.

Ejemplo 1 — Dos Exponenciales Causales.

Retomamos el par

$$x(t) = e^{-at}u(t), \quad h(t) = e^{-bt}u(t), \quad a, b > 0,$$

con t libre para construir $y(t)$ completo. Asumimos $a \neq b$.

Ejemplo 1 — Dos Exponenciales Causales.

Retomamos el par

$$x(t) = e^{-at}u(t), \quad h(t) = e^{-bt}u(t), \quad a, b > 0,$$

con t libre para construir $y(t)$ completo. Asumimos $a \neq b$.

Soportes activos sobre el eje τ :

- $x(\tau)$ es no nula para $\tau \geq 0$.
- $h(t - \tau) = e^{-b(t-\tau)}u(t - \tau)$ es no nula para $\tau \leq t$.

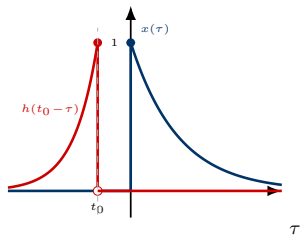
El integrando es no nulo sólo donde **ambas condiciones** se cumplen:

$$0 \leq \tau \leq t.$$

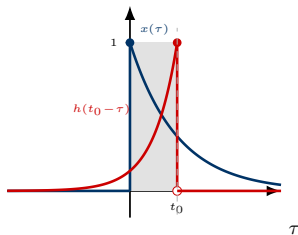
La compatibilidad de las dos cotas depende del signo de t —hay dos zonas.

Ejemplo 1 — Las Dos Zonas

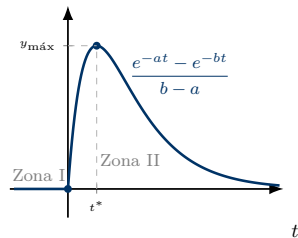
(a) Zona I: $t_0 < 0$



(b) Zona II: $t_0 \geq 0$



(c) Salida $y(t)$



Ejemplo 1 — Cálculo

Zona I: $t < 0$. El soporte de $h(t - \tau)$ termina en $\tau = t < 0$ y queda enteramente a la izquierda del soporte de x . La condición $\tau \leq t$ es incompatible con $\tau \geq 0$:

$$y(t) = 0 \quad (t < 0).$$

Ejemplo 1 — Cálculo

Zona I: $t < 0$. El soporte de $h(t - \tau)$ termina en $\tau = t < 0$ y queda enteramente a la izquierda del soporte de x . La condición $\tau \leq t$ es incompatible con $\tau \geq 0$:

$$y(t) = 0 \quad (t < 0).$$

Zona II: $t \geq 0$. Las dos exponenciales se solapan sobre $[0, t]$. Integramos directamente:

$$\begin{aligned} y(t) &= \int_0^t e^{-a\tau} e^{-b(t-\tau)} d\tau = e^{-bt} \int_0^t e^{(b-a)\tau} d\tau \\ &= e^{-bt} \cdot \frac{e^{(b-a)t} - 1}{b - a} = \frac{e^{-at} - e^{-bt}}{b - a}. \end{aligned}$$

El paso final exige $a \neq b$. Para $a = b$ el integrando se reduce a e^{-at} y aparece un factor t :
 $y(t) = t e^{-at} u(t)$.

Ejemplo 1 — Resultado

Reuniendo ambas zonas:

$$y(t) = \frac{e^{-at} - e^{-bt}}{b - a} u(t)$$

Ejemplo 1 — Resultado

Reuniendo ambas zonas:

$$y(t) = \frac{e^{-at} - e^{-bt}}{b - a} u(t)$$

Verificaciones rápidas:

- $y(0) = 0$ —integral sobre intervalo de longitud nula.
- $y(t) \rightarrow 0$ cuando $t \rightarrow \infty$ —ambas exponenciales decaen.

El máximo de $y(t)$ se lee como balance entre dos tendencias:

- Para t chico, el solapamiento todavía no acumuló todo el peso disponible y el área bajo el producto crece.
- Para t grande, en cada τ del intervalo el producto está suprimido: cerca de $\tau = 0$ la memoria ya olvidó esa entrada antigua, y cerca de $\tau = t$ la entrada ya decayó por su propia constante. Sin ventana donde sobrevivan juntas, el área cae.

$$\text{El equilibrio se alcanza en } t^* = \frac{\ln(b/a)}{b - a}.$$

Ejemplo 2 — Pulso Rectangular y Exponencial.

Soporte acotado en una de las señales:

$$x(t) = \begin{cases} 1, & 0 \leq t \leq T, \\ 0, & \text{en otro caso,} \end{cases} \quad h(t) = e^{-at}u(t), \quad T, a > 0.$$

Ejemplo 2 — Pulso Rectangular y Exponencial.

Soporte acotado en una de las señales:

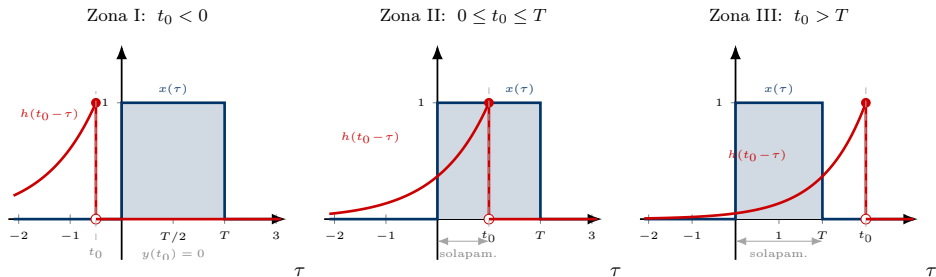
$$x(t) = \begin{cases} 1, & 0 \leq t \leq T, \\ 0, & \text{en otro caso,} \end{cases} \quad h(t) = e^{-at}u(t), \quad T, a > 0.$$

Soportes activos sobre el eje τ :

- $x(\tau)$ es no nula sobre $\tau \in [0, T]$.
- $h(t - \tau)$ es no nula para $\tau \leq t$.

El integrando es no nulo cuando $0 \leq \tau \leq T$ y $\tau \leq t$; la intersección depende del valor de t y produce **tres zonas**.

Ejemplo 2 — Las Tres Zonas



Ejemplo 2 — Cálculo por Zonas

Zona I: $t < 0$. $h(t - \tau)$ está completamente a la izquierda de $x(\tau)$. No hay solapamiento:
 $y(t) = 0$.

Zona II: $0 \leq t \leq T$. El borde derecho de $h(t - \tau)$ ya entró al pulso pero no lo sobrepasó. Solapamiento sobre $[0, t]$:

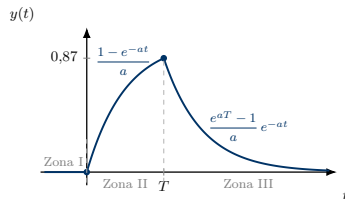
$$y(t) = \int_0^t e^{-a(t-\tau)} d\tau = e^{-at} \int_0^t e^{a\tau} d\tau = \frac{1 - e^{-at}}{a}.$$

Zona III: $t > T$. El borde derecho sobrepasó el pulso. El solapamiento abarca todo el soporte de x , $[0, T]$:

$$y(t) = \int_0^T e^{-a(t-\tau)} d\tau = \frac{e^{aT} - 1}{a} e^{-at}.$$

Ejemplo 2 — Resultado

$$y(t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ \frac{1 - e^{-at}}{a}, & 0 \leq t \leq T, \\ \frac{e^{aT} - 1}{a} e^{-at}, & t > T. \end{cases}$$



Pico $(1 - e^{-aT})/a$ en $t = T$. Subida suave en Zona II, decaimiento exponencial en Zona III.

Ejemplo 2 — Lectura del Resultado

El gráfico exhibe un comportamiento que la entrada *no tenía* y que el sistema introduce: la salida sube y baja **gradualmente**, sin reproducir los flancos abruptos del pulso. La lectura del integrando lo explica:

Ejemplo 2 — Lectura del Resultado

El gráfico exhibe un comportamiento que la entrada *no tenía* y que el sistema introduce: la salida sube y baja **gradualmente**, sin reproducir los flancos abruptos del pulso. La lectura del integrando lo explica:

- La salida es la superposición ponderada del pasado reciente, con pesos fijados por $h(t_0 - \tau)$.
- Una combinación de ese tipo **no puede seguir un escalón**.
- **Borde de subida (Zona II):** el promedio aún no acumuló suficiente pulso.
- **Borde de bajada (Zona III):** el pulso ya se apagó pero los pesos sobre el pasado reciente todavía lo recuerdan.

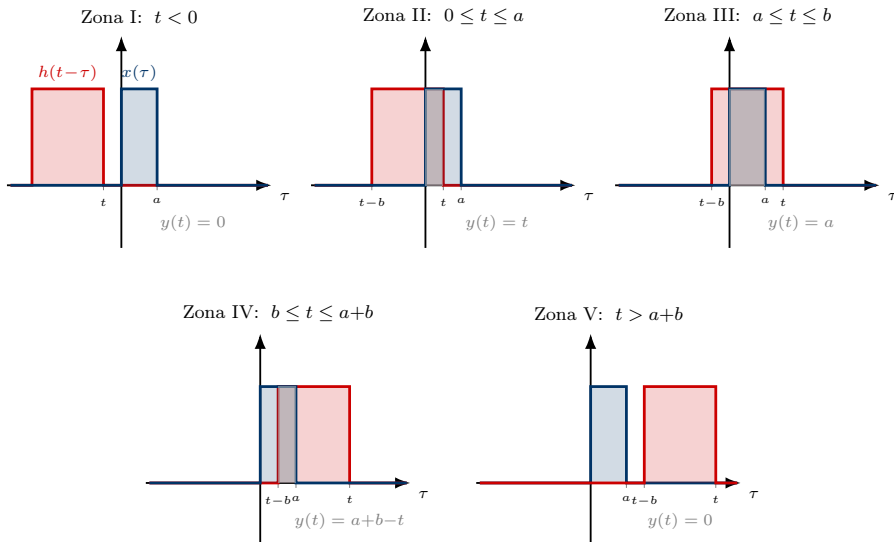
Imagen mecánica. Recipiente al que se aplica una fuente de calor constante durante T segundos y luego se apaga. La temperatura no salta: sube gradualmente mientras la fuente está activa y, una vez apagada, decae también gradualmente porque lo acumulado tarda en disiparse. La curva $y(t)$ describe esa historia térmica.

Ejemplo 3 — Dos Pulsos Rectangulares.

Soporte acotado en *ambas* señales. Sean $0 < a \leq b$ y dos pulsos rectangulares causales de amplitud unidad:

$$x(t) = \begin{cases} 1, & 0 \leq t \leq a, \\ 0, & \text{en otro caso,} \end{cases} \quad h(t) = \begin{cases} 1, & 0 \leq t \leq b, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Ejemplo 3 — Las Cinco Zonas



Ejemplo 3 — Cálculo (1/2)

Zona I: $t < 0$. $h(t - \tau)$ está enteramente a la izquierda de $x(\tau)$. $y(t) = 0$.

Zona II: $0 \leq t \leq a$. El borde derecho de $h(t - \tau)$ entró al pulso x , pero el borde izquierdo no llegó. Solapamiento $[0, t]$:

$$y(t) = \int_0^t 1 \, d\tau = t.$$

Zona III: $a \leq t \leq b$ (sólo si $b > a$). El pulso x queda enteramente contenido en el soporte de $h(t - \tau)$. Solapamiento $[0, a]$:

$$y(t) = \int_0^a 1 \, d\tau = a.$$

Ejemplo 3 — Cálculo (2/2)

Zona IV: $b \leq t \leq a + b$. El borde izquierdo de $h(t - \tau)$, ubicado en $\tau = t - b$, ya ingresó al pulso x . Solapamiento $[t - b, a]$:

$$y(t) = \int_{t-b}^a 1 \, d\tau = a + b - t.$$

Zona V: $t > a + b$. $h(t - \tau)$ está enteramente a la derecha de $x(\tau)$. $y(t) = 0$.

Ejemplo 3 — Cálculo (2/2)

Zona IV: $b \leq t \leq a + b$. El borde izquierdo de $h(t - \tau)$, ubicado en $\tau = t - b$, ya ingresó al pulso x . Solapamiento $[t - b, a]$:

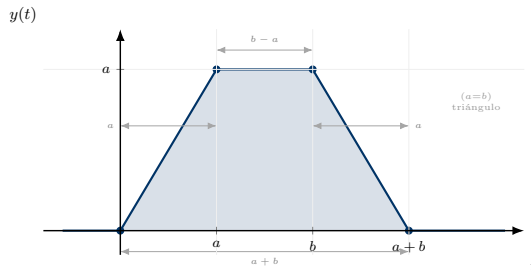
$$y(t) = \int_{t-b}^a 1 \, d\tau = a + b - t.$$

Zona V: $t > a + b$. $h(t - \tau)$ está enteramente a la derecha de $x(\tau)$. $y(t) = 0$.

Reuniendo todo:

$$y(t) = \begin{cases} t, & 0 \leq t \leq a, \\ a, & a \leq t \leq b, \\ a + b - t, & b \leq t \leq a + b, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Ejemplo 3 — Resultado: Pulso Trapezoidal



Trapezio de duración total $a + b$ —exactamente la suma de las duraciones de los dos pulsos:

- Soporte $[0, a + b]$.
- Flancos lineales de duración a cada uno.
- Meseta plana de duración $b - a$ y amplitud a .

Duración del Soporte de la Convolución

Los ejemplos anteriores sugieren una propiedad general: la convolución **ensancha** el soporte de las señales involucradas.

Duración del Soporte de la Convolución

Los ejemplos anteriores sugieren una propiedad general: la convolución **ensancha** el soporte de las señales involucradas.

Soporte de la convolución

Si $x(t) = 0$ fuera de $[T_{x1}, T_{x2}]$ y $h(t) = 0$ fuera de $[T_{h1}, T_{h2}]$, entonces $x(t) * h(t) = 0$ fuera de

$$[T_{x1} + T_{h1}, T_{x2} + T_{h2}].$$

La duración de la convolución es la suma de las duraciones de los factores:

$$\text{dur}(x * h) = \text{dur}(x) + \text{dur}(h).$$

Consecuencia práctica. Al procesar una señal con un sistema de respuesta al impulso de duración finita, la salida es siempre más larga que la entrada. En audio, el tiempo de reverberación de una sala es, en esencia, la duración de su $h(t)$.

Ejemplo 4 — Convolución con un Impulso.

Calculamos en este último ejemplo la convolución de una señal con un impulso desplazado y con un tren de impulsos. Los dos resultados son de uso recurrente en los capítulos siguientes.

Ejemplo 4 — Convolución con un Impulso.

Calculamos en este último ejemplo la convolución de una señal con un impulso desplazado y con un tren de impulsos. Los dos resultados son de uso recurrente en los capítulos siguientes.

Señal de prueba: rampa unitaria de soporte acotado,

$$x(t) = \begin{cases} t/a, & 0 \leq t \leq a, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Crece linealmente desde 0 hasta 1 sobre $[0, a]$ y cae bruscamente al final. Su **asimetría** hará transparente la traslación en las gráficas: el flanco creciente quedará a la izquierda y la caída a la derecha de cada copia.

Convolución con un Impulso Desplazado

Tomemos como segundo factor un impulso desplazado al instante t_0 : $\delta(t - t_0)$. La propiedad de muestreo entrega el resultado en un único paso:

$$x(t) * \delta(t - t_0) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \delta(t - t_0 - \tau) d\tau = x(t - t_0) \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t - t_0 - \tau) d\tau$$

Convolución con un Impulso Desplazado

Tomemos como segundo factor un impulso desplazado al instante t_0 : $\delta(t - t_0)$. La propiedad de muestreo entrega el resultado en un único paso:

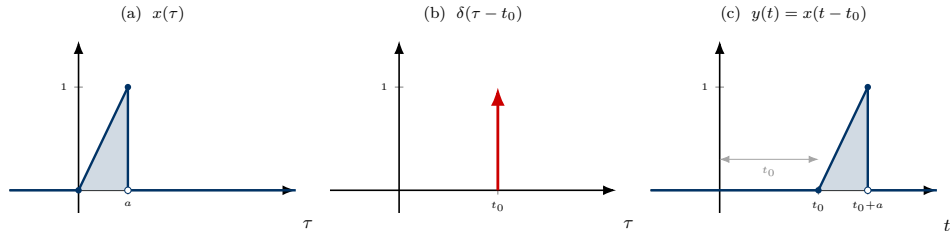
$$x(t) * \delta(t - t_0) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \delta(t - t_0 - \tau) d\tau = x(t - t_0) \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t - t_0 - \tau) d\tau$$

Convolución con un impulso desplazado

$$x(t) * \delta(t - t_0) = x(t - t_0).$$

Lectura. La operación *no deforma* a x : solamente la traslada en bloque hasta t_0 . La rampa que vivía en $[0, a]$ pasa a vivir en $[t_0, t_0 + a]$, con su forma y orientación intactas.

Convolución con un Impulso: Visualización



Convolución con un Tren de Impulsos

Sea ahora el tren de impulsos de período fundamental $T_0 > a$:

$$\delta^{T_0}(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT_0).$$

Convolución con un Tren de Impulsos

Sea ahora el tren de impulsos de período fundamental $T_0 > a$:

$$\delta^{T_0}(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT_0).$$

La distributividad se extiende a la suma infinita y permite intercambiar la convolución con la serie:

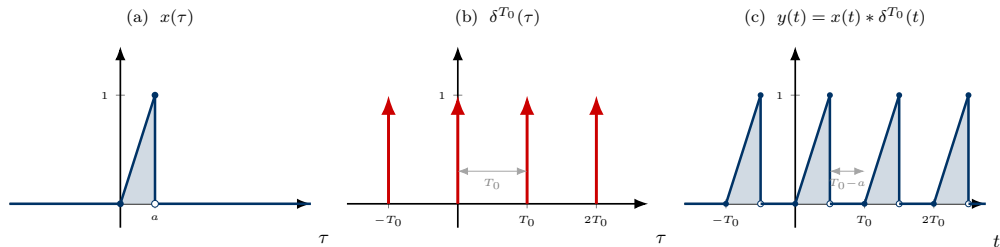
$$x(t) * \delta^{T_0}(t) = x(t) * \left[\sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT_0) \right] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} [x(t) * \delta(t - kT_0)].$$

Cada término es el caso del impulso aislado con $t_0 = kT_0$. Aplicando la identidad anterior a todos los k :

$$x(t) * \delta^{T_0}(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(t - kT_0)$$

La salida es una sucesión de **copias desplazadas** de x , una en cada kT_0 .

Convolución con un Tren: Visualización



Lectura Geométrica Común

Las dos identidades admiten una lectura común que no pasa por ninguna manipulación algebraica:

**Cada impulso del segundo factor actúa como un
“punto de anclaje” sobre el cual se deposita
una copia inalterada de x .**

- Un impulso aislado $\delta(t - t_0)$ deposita **una sola copia** —la traslación pura.
- Un tren completo $\delta^{T_0}(t)$ deposita **una copia por cada kT_0** —el patrón periódico.

La asimetría de la rampa fija sin ambigüedad el sentido del desplazamiento en ambos casos: el flanco creciente queda a la izquierda y la caída abrupta a la derecha de cada copia.

Cierre de la Clase 6

- Catalogamos a los sistemas según seis propiedades. La intersección Linealidad $\cap$ Invarianza temporal define la familia **LIT**.
- Para un LIT, la respuesta al impulso $h(t) = \mathcal{T}\{\delta(t)\}$ **caracteriza completamente** al sistema. Todo se reduce a una sola señal.
- Combinando representación por impulsos y propiedades LIT obtuvimos la **integral de convolución**:

$$y(t) = x(t) * h(t) = \int x(\tau) h(t - \tau) d\tau.$$

- **Cascada** $\Rightarrow h_1 * h_2$; **paralelo** $\Rightarrow h_1 + h_2$.
- El procedimiento de **invertir y desplazar** traduce la integral en una construcción gráfica paso a paso, y la lectura del integrando revela a $h(t)$ como **patrón de memoria** del sistema.

Próxima clase: cómo leer las propiedades del sistema (causalidad, estabilidad, memoria) directamente desde $h(t)$, e implementación de un LIT a partir de su ecuación diferencial.